NOTAS GERAIS PARA O USO DESTE PROJETO :

A. DIREITOS AUTORAIS

ESTE PROJETO É PROPRIEDADE DE **SIGMA1 CONSULTORIA & PROJETOS** FILIADO A ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ENGENHARIA E CONSULTORIA ESTRUTURAL - ABECE, SOB O Nº 0789, NÃO SENDO PERMITIDA SUA UTILIZAÇÃO PARA QUALQUER FINALIDADE QUE NÃO SE RELACIONE COM A EXECUÇÃO ESPECIFICA DESTA OBRA, SENDO TERMINANTEMENTEVEDADA SUA COLOCAÇÃO À DISPOSIÇÃO DE TERCEIROS.

B. NORMAS TÉCNICAS DE REFERÊNCIA

NBR 6118	PROJETO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO
NBR 6120	CARGAS PARA O CÁLCULO DE ESTRUTURAS DE EDIFICAÇÕES
NBR 6123	FORÇAS DEVIDAS AO VENTO EM EDIFICAÇÕES
NBR 5671	PARTICIPAÇÃO DOS INTERVENIENTES EM SERVIÇOS E OBRAS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA
NBR 12654	CONTROLE TECNOLÓGICO DE MATERIAIS COMPONENTES DO CONCRETO
NBR 12655	CONCRETO - PREPARO, CONTROLE E RECEBIMENTO
NBR 5738	MOLDAGEM E CURA DE CORPOS CILÍNDRICOS OU PRIS MÁTICOS DE CONCRETO - MÉTODO DE ENSAIO
NBR 5739	CONCRETO - ENSAIO DE COMPRESSÃO DE CORPOS-DE-PROVA CILÍNDRICOS - MÉTODO DE ENSAIO
NBR 8522	CONCRETO - DETERMINAÇÃO DO MÓDULO DE DEFORMAÇÃO ESTÁTICA E DIAGRAMA TENSÃO x DEFORMAÇÃO - MÉTODO DE ENSAIO
NBR 6152	MATERIAIS METÁLICOS - DETERMINAÇÃO DAS PROPRIEDADES MECÂNICAS A TRAÇÃO - MÉTODO DE ENSAIO
NBR 6153	PRODUTO METÁLICO - ENSAIO DE DOBRAMENTO SEMI-GUIADO
NBR 7477	DETERMINAÇÃO DO COEFICICIENTE DE CONFORMAÇÃO SUPERFICIAL DE BARRAS E FIOS DE AÇO DESTINADOS A ARMADURA DE CONCRETO ARMADO MÉTODO DE ENSAIO
NBR 7480	BARRAS E FIOS DE AÇO DESTINADOS A ARMADURAS PARA CONCRETO ARMADO - ESPECIFICAÇÃO
NBR 8681	AÇÕES E SEGURANÇA NAS ESTRUTURAS
NBR 14432	EXIGÊNCIAS DE RESISTÊNCIA AO FOGO DE ELEMENTOS DE EDIFICAÇÕES - PROEDIMENTOS
NBR 15200	PROJETO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO EM SITUAÇÃO DE INCÊNDIO

CONSIDERAÇÕES NORMATIVAS:

01 - ESTE PROJETO ATENDE À NORMA NBR6118 - PROJETO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO, CONSEQUENTEMENTE TODOS OS ELEMENTOS ESTRUTURAIS (COMO PILARES , VIGAS, LAJES E ELEMENTOS DE FUNDAÇÃO) CUMPREM OS REQUISITOS DO ESTADO LIMITE ÚLTIMO (ELU) E DO ESTADO LIMITE DE SERVIÇO (ELS).

02 - ESTE PROJETO ATENDE ÀS NORMAS NBR 14432 - EXIGÊNCIAS DE RESISTÊNCIA AO FOGO E NBR15200 - PROJETO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO EM SITUAÇÃO DE INCÊNDIO.

CASO OS ÓRGÃOS COMPETENTES SOLICITEM TESTES COMPROBATÓRIOS, ESTES DEVERÃO SER REALIZADOS PELA CONSTRUTORA.

03 - O PROJETO ESTRUTURAL ESTÁ EM CONFORMIDADE COM A NORMA NBR 15575-2: 2013 (EDIFICAÇÕES HABITACIONAIS - DESEMPENHO - PARTE 2: REQUISITOS PARA SISTEMAS ESTRUTURAIS) LEVANDO EM CONTA AS EXIGÊNCIAS DAS NORMAS PERTINENTES. O ESTÁGIO DO CONHECIMENTO NO MOMENTO DO PROJETO E A SUPOSIÇÃO DE QUE SERÃO SEGUIDOS CORRETAMENTE OS PROCEDIMENTOS DE MANUTENÇÃO DESCRITOS NO MANUAL DE USO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO, AO LONGO DE 50 ANOS. ASSIM, A VIDA ÚTIL DE PROJETO (VUP) É DE 50 ANOS.

PARA OS REQUISITOS DE DESEMPENHO TÉRMICO, ACÚSTICO, ESTANQUEIDADE E LUMÍNICO, É ESSENCIAL BUSCAR A ORIENTAÇÃO DE CONSULTORES ESPECIALIZADOS.

C. GEOMETRIA

OS ELEMENTOS DE CONFORMIDADE DO PROJETO ESTRUTURAL FACE AOS PROJETOS DE ARQUITETURA, INSTALAÇÕES E DEMAIS DISCIPLINAS.TAIS COMO COTAS, NÍVEIS, DIMENSÕES DAS PEÇAS ESTRUTURAIS, POÇOS DE ELEVADORES, ESCADAS, ETC. DEVEM SER VALIDADOS PELOS ARQUITETOS RESPONSÁVEIS PELO DESENVOLVIMENTO DO PROJETO EXECUTIVO.

D. MATERIAIS

01. CONCRETO
VER EM NOTAS GERAIS
02.AÇO EM ARMADURA PASSIVA
02.1. AÇO CA-50A / CA-60B
03. FORMAS E ESCORAMENTOS
03.1.O PROJETO E DIMENSIONAMENTO DAS FORMAS E ESCORAMENTOS NÃO FAZ PARTE DO ESCOPO DE NOSSOS SERVIÇOS.

E. EXECUÇÃO DA ESTRUTURA

A EXECUÇÃO DA ESTRUTURA É DE RESPONSABILIDADE DA EMPRESA CONSTRUTORA E DEVERÁ CONTAR COM A CONSULTORIA DE UM TECNOLOGISTA DE MATERIAIS.
O ENGENHEIRO RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO DEVERÁ OBEDECER AS RECOMENDAÇÕES DA NBR14931-EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO-PROCEDIMENTOS

F. CARGAS ADOTADAS PARA ESTE PROJETO

01. FORÇAS DEVIDO AO VENTO : CONFORME NBR 6123
02. CARGAS ACIDENTAIS NÃO PARTICULARES : CONFORME NBR 6120 DE ACORDO COM PROJETO ARQUITETONICO APROVADA EM PREFEITURA
03. PESO ESPECÍFICO APARENTE DO CONCRETO ARMADO: 2500 kgf / m3
04. PESO DAS ALVENARIAS - COM REVESTIMENTO (TABELA 2 - ALVENARIAS DA NBR 6120):

ALVENARIA	ESPESSURA NOMINAL DO ELEMENTO (cm)	PESO-ESPESSURA DE REVESTIMENTO POR FACE (KN / m2)	
		0 cm	2 cm
BLOCO DE CONCRETO VAZADO (CLASSE C - NBR 6136)	9	1,1	1,9
	11,5	1,3	2,1
	14	1,4	2,2
	19	1,8	2,6
BLOCO CERÂMICO VAZADO (FURO HORIZONTAL - NBR 15270-1)	9	0,7	1,6
	11,5	0,9	1,7
	14	1,1	1,9
	19	1,4	2,3
BLOCO DE CONCRETO CELULAR AUTOCLAVADO (CLASSE C25 - NBR 13438)	10	0,6	1,4
	12,5	0,8	1,6
	15	0,9	1,7
	20	1,2	2,0

05. REVESTIMENTOS DE PISOS E IMPERMEABILIZAÇÕES (TABELA 4 - REVESTIMENTOS DE PISOS IMPERMEABILIZADOS - NBR 6120):

MATERIAL	ESPESSURA (cm)	PESO (KN / m2)
REVESTIMENTOS DE PISOS DE EDIFÍCIOS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS (PESO ESPECÍFICO APARECENTE = 20 kN/m3)	5	1,0
	7	1,4

OBS : AS CARGAS EVENTUALMENTE INFORMADAS NAS PRANCHAS DE FORMAS PREVALECEM SOBRE AS CARGAS AQUI INDICADAS.

06. AS DEMAIS CARGAS ESPECÍFICAS SERÃO INDICADAS EM FORMA DE CADA PAVIMENTO.

G. FUNDAÇÕES

01.O PROJETO DE FUNDAÇÕES, DETERMINAÇÃO DA TAXA ADMISSÍVEL NO TERRENO, DISPOSIÇÃO E DIMENSIONAMENTO DE ESTACAS, COTA DE IMPLANTAÇÃO, METODOLOGIA DE ESCAVAÇÃO, INTERAÇÃO COM VIZINHOS, ETC..., É DE RESPONSABILIDADE DA EMPRESA DE CONSULTORIA DE FUNDAÇÕES DEVENDO SEGUIR AS RECOMENDAÇÕES DA NBR-6122 - PROJETO E EXECUÇÃO DE FUNDAÇÕES

H. FURAÇÕES

01. FUROS EM LAJES E VIGAS DEVERÃO RECEBER ARMADURA DE REFORÇO PADRÃO.
02. FUROS NÃO INDICADOS SÓ PODERÃO SER EXECUTADOS COM NOSSA APROVAÇÃO.

I.COBRIMENTOS

CLASSE DE AGRESSIVIDADE AMBIENTAL (CAA): III

CLASSE DE RESISTÊNCIA MÍNIMA DO CONCRETO	>C30
CLASSE DE RESISTÊNCIA DO CONCRETO ADOTADA	C40

NOTA:
CONCRETO DE CLASSE DE RESISTÊNCIA SUPERIOR AO MÍNIMO EXIGIDO PARA A CLASSE DE AGRESSIVIDADE AMBIENTAL (CAA) III. PORTANTO, OS COBRIMENTOS FORAM REDUZIDOS EM ATÉ 5mm.

PILARES	C= 3,5	cm
VIGAS	C= 3,5	cm
LAJES		
SUPERIORES:	C= 3,0	cm
INFERIORES:	C= 3,0	cm
FUNDAÇÕES	C= 3,5	cm
SUBPRESSÃO		
VIGAS:	C= 3,5	cm
LAJES	C= 3,5	cm

ATENÇÃO:
1) DEVERÁ HAVER CONTROLE RIGOROSO DE QUALIDADE E RÍGIDOS LIMITES DE TOLERÂNCIA DAS MEDIDAS DURANTE A EXECUÇÃO.
2) COBRIMENTOS INFORMADOS NOS DESENHOS DE ARMAÇÃO PREVALECEM EN RELAÇÃO À TABELA ACIMA.

J. TEMPO DE RESISTÊNCIA REQUERIDO AO FOGO (TRRF)

01- DE ACORDO COM O ANEXO A DA NOTA TÉCNICA nº 1-04 - CLASSIFICAÇÃO DAS EDIFICAÇÕES E ÁREAS DE RISCO QUANTO AO RISCO DE INCÊNDIO E O ANEXO A DA NOTA TÉCNICA nº 2-19 - SEGURANÇA ESTRUTURAL NAS EDIFICAÇÕES - RESISTÊNCIA AO FOGO DOS ELEMENTOS DE CONSTRUÇÃO, A PRESENTE EDIFICAÇÃO SE ENQUADRA NAS SEGUINTES CLASSIFICAÇÕES:

GRUPO:	A
OCUPAÇÃO:	RESIDENCIAL
DIVISÃO:	A-2
DESCRIÇÃO:	RESIDENCIAL PRIVATIVA MULTIFAMILIAR
DEFINIÇÃO E EXEMPLOS:	EDIFÍCIOS DE APARTAMENTO EM GERAL
CLASSE:	CLASSE P5
	30m < h ≤ 80m

DESSA FORMA, A ESTRUTURA APRESENTA UM TEMPO REQUERIDO DE RESISTÊNCIA AO FOGO (TRRF) DE 120 MINUTOS.

02 - NA EDIFICAÇÃO EM QUESTÃO FOI UTILIZADO REDUTOR DE 30 MINUTOS RECOMENDADO PELA ABNT NBR 14432 OU PELAS LEGISLAÇÕES E REGULAMENTAÇÕES VIGENTES E PELAS NORMAS TÉCNICAS APLICÁVEIS (CBMERJ NT 2-19), UMA VEZ QUE A ESTRUTURA POSSUI PROJETO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO ELABORADO DE ACORDO COM AS NORMAS TÉCNICAS APLICÁVEIS E A LEGISLAÇÃO E REGULAMENTAÇÃO VIGENTES ANALISADO SOB A PERSPECTIVA DE SUA ARQUITETURA E DAS MEDIDAS DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO PREVISTAS EM PROJETO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO PREVISTAS EM PROJETO ESPECÍFICO.

03 - APLICANDO-SE O REDUTOR, O TEMPO DE RESISTÊNCIA AO FOGO PARA A ESTRUTURA PROJETADA É DE 90 MINUTOS.

K. DURABILIDADE E DESEMPENHO DA ESTRUTURA

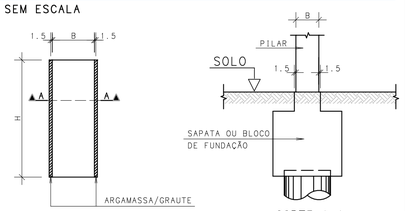
CONCRETO

TODOS OS PAVIMENTOS

RESISTÊNCIA A COMPRESSÃO	Fck > 40	MPa
MÓDULO DE ELASTICIDADE SECANTE	Ecs > 25	GPa
MÓDULO DE DEFORMAÇÃO TANGENTE INICIAL	Eci > 28	GPa
RELAÇÃO ÁGUA/CIMENTO	a/c > 0,55	

DETALHE TÍPICO DE AUMENTO DE SEÇÃO DOS PILARES EM CONTATO COM O SOLO

SEM ESCALA



REVESTIMENTO COM ARGAMASSA/GRAUTE NA REGIÃO EM CONTATO COM O SOLO, APÓS A CONCRETAGEM DO PILAR.

MEMORIAL DESCRITIVO PARA DESCIMBRAMENTO DA ESTRUTURA:

DESENVOLVIMENTO DA RESISTÊNCIA DO CONCRETO ATENDENDO AS EXPECTATIVAS DE VALORES A 7,14,21 E 28 DIAS:

ETAPA 1:



-DIA 0 DA CONCRETAGEM DO PAVIMENTO "p":
100% DO ESCORAMENTO DO PAVIMENTO "p" DEVE SER MANTIDO.

ETAPA 2:



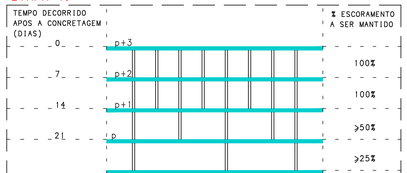
-DIA 0 DA CONCRETAGEM DO PAVIMENTO "p+1":
100% DO ESCORAMENTO DO PAVIMENTO "p+1" DEVE SER MANTIDO.
-DIA 7 APÓS A CONCRETAGEM DO PAVIMENTO "p":
100% DO ESCORAMENTO DO PAVIMENTO "p"DEVE SER MANTIDO

ETAPA 3:



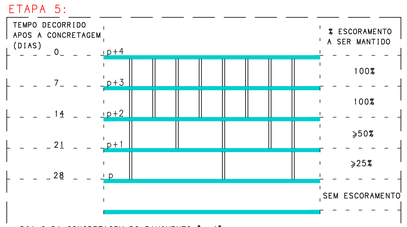
-DIA 0 DA CONCRETAGEM DO PAVIMENTO "p+2":
100% DO ESCORAMENTO DO PAVIMENTO "p+2" DEVE SER MANTIDO.
-DIA 7 APÓS A CONCRETAGEM DO PAVIMENTO "p+1":
100% DO ESCORAMENTO DO PAVIMENTO "p+1" DEVE SER MANTIDO
-DIA 14 APÓS A CONCRETAGEM DO PAVIMENTO "p":
50% DO ESCORAMENTO DO PAVIMENTO "p" DEVE SER MANTIDO

ETAPA 4:



-DIA 0 DA CONCRETAGEM DO PAVIMENTO "p+3":
100% DO ESCORAMENTO DO PAVIMENTO "p+3" DEVE SER MANTIDO.
-DIA 7 APÓS A CONCRETAGEM DO PAVIMENTO "p+2":
100% DO ESCORAMENTO DO PAVIMENTO "p+2" DEVE SER MANTIDO
-DIA 14 APÓS A CONCRETAGEM DO PAVIMENTO "p+1":
50% OU MAIS DO ESCORAMENTO DO PAVIMENTO "p+1" DEVE SER MANTIDO
-DIA 21 APÓS A CONCRETAGEM DO PAVIMENTO "p":
25% OU MAIS DO ESCORAMENTO DO PAVIMENTO "p" DEVE SER MANTIDO

ETAPA 5:

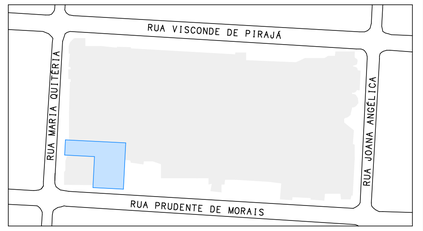


-DIA 0 DA CONCRETAGEM DO PAVIMENTO "p+4":
100% DO ESCORAMENTO DO PAVIMENTO "p+4" DEVE SER MANTIDO.
-DIA 7 APÓS A CONCRETAGEM DO PAVIMENTO "p+3":
100% DO ESCORAMENTO DO PAVIMENTO "p+3" DEVE SER MANTIDO
-DIA 14 APÓS A CONCRETAGEM DO PAVIMENTO "p+2":
50% OU MAIS DO ESCORAMENTODO PAVIMENTO "p+2" DEVE SER MANTIDO
-DIA 21 APÓS A CONCRETAGEM DO PAVIMENTO "p+1":
25% OU MAIS DO ESCORAMENTO DO PAVIMENTO "p+1" DEVE SER MANTIDO
-DIA 28 APÓS A CONCRETAGEM DO PAVIMENTO "p":
TODO O ESCORAMENTO DO PAVIMENTO "p" PODERÁ SER RETIRADO

NOTA:
OBSERVAR QUE HÁ DUAS CONDIÇÕES A SEREM ATENDIDAS:
1. TEMPO DECORRIDO APÓS A CONCRETAGEM
2. NÚMERO DE PAVIMENTOS CONCRETADOS
PARA QUE SE POSSA DAR SEQUÊNCIA PARA A PRÓXIMA ETAPA, AMBAS AS CONDIÇÕES DEVEM SER ATENDIDAS

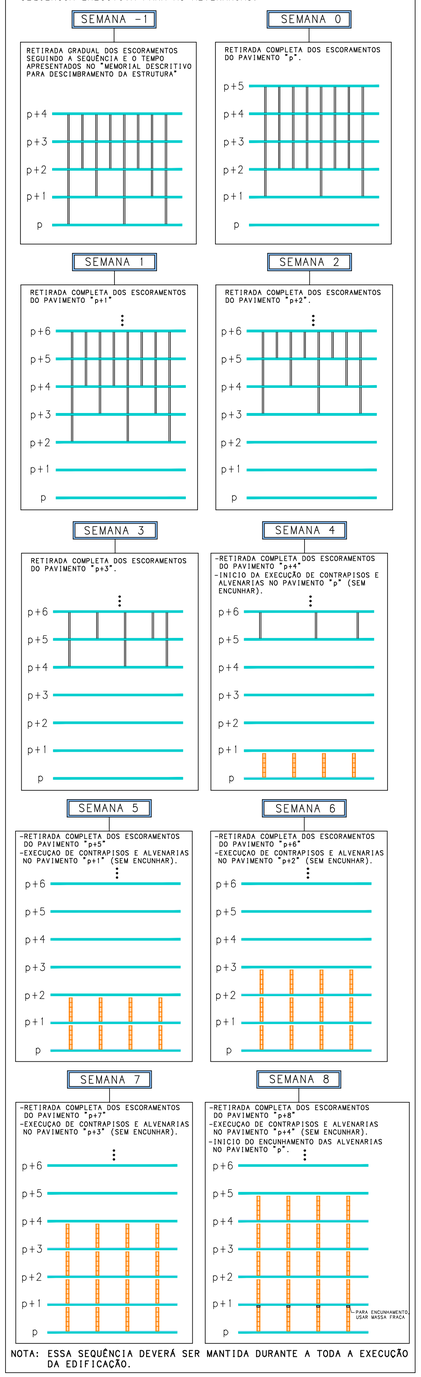
PLANTA CHAVE

SEM ESCALA



EXECUÇÃO DAS ALVENARIAS :

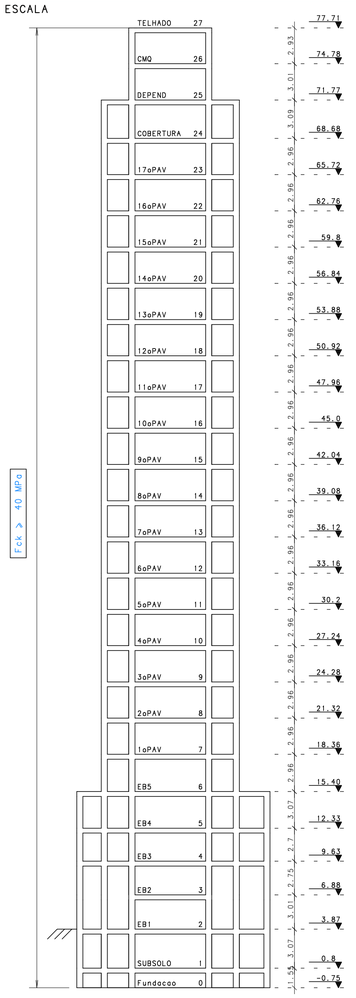
SEQUÊNCIA EXECUTIVA PARA AS ALVENARIAS:



NOTA: ESSA SEQUÊNCIA DEVERÁ SER MANTIDA DURANTE A TODA A EXECUÇÃO DA EDIFICAÇÃO.

CORTE ESQUEMÁTICO EDIFÍCIO - FCK

SEM ESCALA



ATENÇÃO/PLOTAGEM

-OS ARQUIVOS DXF SERVEM APENAS COMO BASE PARA A ARQUITETURA E DEMAIS COMPLEMENTARES.
-PLOTAR APENAS O ARQUIVO PDF-**COLORIDO** CASO CONTRÁRIO PODERÁ HAVER PERDA DE INFORMAÇÕES

REV.	DATA	DESCRIÇÃO
05		
04		
03		
02		
01	19/12/2025	COBRIMENTOS AJUSTADOS
00	23/01/2025	EMISSÃO INICIAL

SIGMA1 CONSULTORIA & PROJETOS
RUA JOAQUIM TÁVORA,72 - SALAS 1106/1107 - ICARAI,NITERÓI/RJ
TEL/FAX: (55-21)2508-8541 E-MAIL:administracao@sigma1.eng.br
www.sigma1.eng.br
ENG. RAFAEL RODRIGUES LOPES CREA: 2013105341
ENG. MAURICIO DOS SANTOS SGARBI GOULART CREA: 2005119508

NÚMERO DA OBRA	578
RESPONSÁVEL	MAURICIO SGARBI
COORDENADOR	VINÍCIUS CORDEIRO
PROJETISTA	VINÍCIUS CORDEIRO
DESENHO Nº	ST 00
EMPREENDIMENTO E LOCAL	PDM 1050 RUA PRUDENTE DE MORAIS, 1050 - IPANEMA, RIO DE JANEIRO - RJ
PROJETO	ESTRUTURA
FASE	EXECUTIVO
TITULO DO DESENHO	DETALHES, NOTAS E PROECEDIMENTOS PARA A ESTRUTURA
ESCALA	1/50
DATA	19/12/2025
ARQUIVO	PDM-EST-EX-000-PB-PRO-PROC_R01

SIGMA 1- CONSULTORIA & PROJETOS PL PDM-EST-EX-000-PB-PRO-PROC_R01.PLT 19/12/2025 19:18:51

DIMENSÃO DA FOLHA: 841x594mm (A1)